

Corso di Geometria per Fisica

Diagonalizzazione

In questo capitolo considereremo solo omomorfismi φ da uno spazio vettoriale di dimensione finita V a se stesso, che chiameremo anche **operatori**, scriveremo $m_E(\varphi)$ in luogo di $m_{E,E}(\varphi)$ e studieremo il seguente problema:

dato un omomorfismo $\varphi : V \rightarrow V$, esiste una base E di V tale che la matrice $m_E(\varphi)$ sia diagonale ?

Nel caso affermativo diremo che l'omomorfismo φ è **semplice**.

Il problema ha anche una formulazione in termini di matrici:

se $A \in M_n(k)$ è la matrice associata a un omomorfismo $\varphi : V \rightarrow V$ rispetto a una base E , esiste una base F di V tale che la matrice $m_F(\varphi)$ sia diagonale ?

Dimostreremo che la risolubilità del problema dipende solo da A e nel caso affermativo diremo che la matrice A è **diagonalizzabile**.

La risposta ad entrambi i problemi non è sempre positiva. Determineremo quindi una condizione necessaria e sufficiente perché lo sia e cercheremo poi di identificare classi di omomorfismi, di particolare rilievo per lo studio della Geometria e della Fisica, per le quali lo sia.

1 Cambi di basi.

Per vedere come varia la matrice quando si riferisce lo stesso omomorfismo a basi diverse, iniziamo considerando la situazione generale, espressa dal diagramma

$$V_{E'} \xrightarrow{id_V} V_E \xrightarrow{\varphi} W_F \xrightarrow{id_W^{-1}} W_{F'}$$

nel quale è indicata, accanto a ciascuno spazio, la base di riferimento.

È chiaro che l'omomorfismo $id^{-1} \circ \varphi \circ id$ coincide con φ e che l'unica cosa diversa sono le basi di riferimento.

Si noti anche il fatto che si è considerato l'isomorfismo id^{-1} e non l'isomorfismo id , che ovviamente coincide con il precedente, per mere ragioni formali, e cioè per potere considerare quest'ultimo sempre come passaggio dalla "nuove basi" E' ed F' alle "vecchie" E ed F .

Allora, se $A = m_{E,F}(\varphi)$, $B = m_{E',F'}(\varphi)$, $P = m_{E',E}(id_V)$ e $Q = m_{F',F}(id_W)$, le matrici P e Q , associate a isomorfismi, sono invertibili e si ha

$$B = m_F(id_W^{-1} \circ \varphi \circ id_V) = m_{F,F'}(id_W^{-1}) \cdot m_E(\varphi) \cdot m_{E',E}(id_V) = Q^{-1}AP$$

Nel caso di cui ci occupiamo in questo capitolo si ha $V = W$ e inoltre le basi iniziali e finali sono le stesse; quindi il passaggio dalla base E alla base F è espresso dal diagramma

$$V_F \xrightarrow{id} V_E \xrightarrow{\varphi} V_E \xrightarrow{id^{-1}} V_F$$

Allora, se $A = m_E(\varphi)$, $B = m_F(\varphi)$ e $P = m_{F,E}(id)$, la matrice P è invertibile e si ha

$$B = m_F(id^{-1} \circ \varphi \circ id) = m_{E,F}(id^{-1}) \cdot m_E(\varphi) \cdot m_{F,E}(id) = P^{-1}AP$$

Quindi se si riferisce uno stesso omomorfismo $\varphi : V \rightarrow V$ a due basi E ed F , ottenendo così le due matrici $A = m_E(\varphi)$ e $B = m_F(\varphi)$, esiste una matrice invertibile P tale che $B = P^{-1}AP$.

È vero anche il viceversa, vale cioè il seguente

Teorema 1.1 Siano $A, B \in M_n(k)$, V uno spazio vettoriale di dimensione n , $E = (e_1, \dots, e_n)$ una base di V e $\varphi : V \rightarrow V$ l'omomorfismo tale che $m_E(\varphi) = A$. Supponiamo che esista una matrice invertibile $P \in M_n(k)$ tale che $B = P^{-1}AP$. Allora esiste una base F di V tale che $B = m_F(\varphi)$.

Dimostrazione Siano $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}), P = (c_{ij})$ e siano

$$f_1 = c_{11}e_1 + \dots + c_{n1}e_n \quad \dots \quad f_n = c_{1n}e_1 + \dots + c_{nn}e_n$$

Allora, essendo P invertibile, $F = (f_1, \dots, f_n)$ è una base per V ; inoltre, da $B = P^{-1}AP$ si deduce che $PB = AP$ e quindi, per ogni $i, j = 1, \dots, n$, che $P_i \cdot B^j = A_i \cdot P^j$; e allora si ha, per ogni $i = 1, \dots, n$,

$$\begin{aligned} \varphi(f_i) &= c_{1i}\varphi(e_1) + \dots + c_{ni}\varphi(e_n) &= \\ &= c_{1i}(a_{11}e_1 + \dots + a_{n1}e_n) + \dots + c_{ni}(a_{1n}e_1 + \dots + a_{nn}e_n) &= \\ &= (a_{11}c_{1i} + \dots + a_{n1}c_{ni})e_1 + \dots + (a_{1n}c_{1i} + \dots + a_{nn}c_{ni})e_n &= \\ &= (A_1P^i)e_1 + \dots + (A_nP^i)e_n &= \\ &= (P_1B^i)e_1 + \dots + (P_nB^i)e_n &= \\ &= (c_{11}b_{1i} + \dots + c_{1n}b_{ni})e_1 + \dots + (c_{n1}b_{1i} + \dots + c_{nn}b_{ni})e_n &= \\ &= b_{1i}(c_{11}e_1 + \dots + c_{n1}e_n) + \dots + b_{ni}(c_{1n}e_1 + \dots + c_{nn}e_n) &= \\ &= b_{1i}f_1 + \dots + b_{ni}f_n \end{aligned}$$

e questo prova che la matrice associata a φ rispetto alla base F è proprio la matrice B . □

Definizione 1.2 Due matrici $A, B \in M_n(k)$ si dicono **simili** se sono associate allo stesso omomorfismo $\varphi : k^n \rightarrow k^n$, cioè se esistono due basi E ed F di k^n tali che $A = m_E(\varphi)$ e $B = m_F(\varphi)$. Per quanto visto sopra, ciò avviene se e solo se esiste una matrice invertibile P tale che $B = P^{-1}AP$.

Osservazione 1.3 Matrici simili hanno la stessa caratteristica e lo stesso determinante. Infatti la caratteristica della matrice A associata all'omomorfismo φ rappresenta la dimensione di $\text{im } \varphi$ e questa non dipende dalla base di riferimento scelta. Inoltre, se $B = P^{-1}AP$, si ha

$$|B| = |P^{-1}AP| = |P^{-1}| |A| |P| = |P|^{-1} |A| |P| = |A|$$

Osservazione 1.4 Matrici aventi la stessa caratteristica possono non essere simili. Basta considerare le matrici, entrambe determinante 1,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad e \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Infatti la matrice A rappresenta l'omomorfismo identità, ed è sempre A che rappresenta questo omomorfismo, rispetto a qualsiasi base di riferimento.

Osservazione 1.5 Ricordando che in generale il prodotto righe per colonne di matrici non è commutativo, chiediamoci quali siano le matrici di $M_n(k)$ che commutino con tutte le altre. Ora, le matrici del tipo aI_n , con $a \in k$, commutano con tutte le matrici $A = (a_{ij}) \in M_n(k)$ perché, per ogni $i, j = 1, \dots, n$, i prodotti scalari $(aI_n)_i \cdot A^j$ e $A_i \cdot (aI_n)^j$ sono entrambi uguali ad aa_{ij} .

Viceversa, se $A = (a_{ij})$ e per ogni $i, j = 1, \dots, n$ B_{ij} è la matrice che ha 1 al posto (i, j) e 0 altrove, si ha, per ogni $i = 1, \dots, n$,

- a) $A_i \cdot (B_{i1})^1 = a_{ii}$ e $(B_{i1})_i \cdot A^1 = a_{11}$; quindi se A commuta con tutte le matrici del tipo B_{i1} si ha $a_{11} = a_{22} = \dots = a_{nn}$;
- b) se $i \neq j$, $(B_{jj})_i = 0$, quindi $(B_{jj})_i \cdot A^j = 0$, mentre $A_i \cdot (B_{jj})^j = a_{ij}$; e allora, se A commuta con tutte le matrici del tipo B_{jj} , si ha $a_{ij} = 0$.

Quindi la matrice A è del tipo aI_n .

Ne concludiamo che le matrici $A \in M_n(k)$ che commutano con tutte le altre sono tutte e sole quelle del tipo aI_n .

Osservazione 1.6 Nel seguito ci occuperemo anche di matrici aventi fra i coefficienti una variabile X e utilizzeremo il fatto che le matrici del tipo XI commutano con tutte le altre.

Definizione 1.7 Data una matrice $A \in M_n(k)$, si dice **polinomio caratteristico** di A il polinomio di grado n $pc(A) = |A - XI_n|$.

Definizione 1.8 Data la matrice $A = (a_{ij}) \in M_n(k)$, il numero $tr(A) = a_{11} + \dots + a_{nn}$, somma degli elementi della diagonale principale di A , si dice **traccia** della matrice A .

Osservazione 1.9 Nel polinomio caratteristico $pc(A)$, il coefficiente di X^n è $(-1)^n$, il termine noto è il determinante di A e il coefficiente del termine di grado $n - 1$ è $(-1)^{n-1}tr(A)$.

Infatti, la prima affermazione è ovvia; inoltre, il termine noto di un polinomio è sempre il valore assunto dal polinomio quando si pone $X = 0$ e il termine di grado $n - 1$ scaturisce solo dal prodotto

$$(a_{11} - X)(a_{22} - X) \dots (a_{nn} - X)$$

e si vede subito che esso è $(-1)^{n-1}(a_{11} + \dots + a_{nn})X^{n-1}$.

Poiché la matrice XI_n commuta con tutte le altre (Osserv. 1.6), per ogni matrice invertibile P si ha $XI_n = P^{-1}XI_nP$ e quindi, variando leggermente l'argomentazione dell'Osserv. 1.3 possiamo dimostrare il

Teorema 1.10 Matrici simili hanno lo stesso polinomio caratteristico.

Dimostrazione Siano A e B due matrici simili di $M_n(k)$ e sia $P \in M_n(k)$ una matrice invertibile tale che $B = P^{-1}AP$. Allora si ha

$$\begin{aligned} |B - XI_n| &= |P^{-1}AP - XI_n| = |P^{-1}AP - P^{-1}XI_nP| = \\ &= |P^{-1}(A - XI_n)P| = |P|^{-1}|A - XI_n||P| = |A - XI_n| \end{aligned}$$

□

Osservazione 1.11 Abbiamo visto che matrici simili hanno la stessa caratteristica e lo stesso determinante (Osserv. 1.3). Poiché esse hanno anche lo stesso polinomio caratteristico, esse hanno anche la stessa traccia. Così, ad esempio, le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad e \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

hanno la stessa caratteristica e lo stesso determinante; ma avendo tracce diverse, non sono simili.

Osservazione 1.12 Poiché le matrici associate a uno stesso omomorfismo $\varphi : V \longrightarrow V$ sono tutte simili fra loro e quindi hanno tutte lo stesso polinomio caratteristico, ha senso parlare di **polinomio caratteristico dell'omomorfismo** φ .

Esso è il polinomio caratteristico di una qualsiasi matrice associata a φ .

2 Una condizione necessaria e sufficiente.

In questo paragrafo daremo una condizione *numerica* equivalente al fatto che un dato omomorfismo $\varphi : V \longrightarrow V$ sia semplice o che una data matrice $A \in M_n(k)$ sia diagonalizzabile.

Osservazione 2.1 Per quanto visto nel paragrafo precedente, la matrice A è diagonalizzabile se e solo se esiste una matrice invertibile P tale che la matrice $P^{-1}AP$ è diagonale, cioè se e solo se la matrice A è simile a una matrice diagonale.

Osserviamo anche che la matrice $m_E(\varphi)$ è diagonale se e solo se esistono $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in k$ tali che $\varphi(e_1) = \lambda_1 e_1, \dots, \varphi(e_n) = \lambda_n e_n$. Diamo perciò la seguente

Definizione 2.2 a) $\lambda \in k$ tale che esiste $v \in V^*$ con $\varphi(v) = \lambda v$ si dice **autovalore** per φ .
 b) Se λ è un autovalore per φ , ogni $v \in V$ tale che $\varphi(v) = \lambda v$ si dice **autovettore** appartenente a λ .
 c) Se λ è un autovalore per φ , l'insieme $V_\lambda = \{v \in V \mid \varphi(v) = \lambda v\}$ è un sottospazio di V che si dice **autospatio** dell'autovalore λ .

Il nostro problema si traduce quindi in quello di cercare una base E di V formata da autovettori. E poiché, come vedremo (Prop. 2.8), la somma degli autospatii è diretta, mettendo insieme una base per ciascun autospatio si ottiene una base per la somma degli autospatii.

Quindi una base formata da autovettori esiste se e solo se la somma degli autospatii coincide con l'intero spazio V .

Iniziamo quindi dotandoci di uno strumento per la determinazione degli autovalori.

Osservazione 2.3 Se $\varphi : V \longrightarrow V$ è un omomorfismo, E è una base di V , $A = m_E(\varphi)$ e λ è un autovalore per φ , l'autospatio V_λ è il nucleo dell'omomorfismo $\varphi_\lambda = \varphi - \lambda I$, la cui matrice associata alla base E è $A - \lambda I$.

Osservazione 2.4 Segue dalla definizione che per ogni autovalore λ si ha $\dim V_\lambda \geq 1$; si ha inoltre $\dim V_\lambda = \dim \ker \varphi_\lambda = n - \dim \operatorname{im} \varphi_\lambda = n - \rho(A - \lambda I)$

Proposizione 2.5 Gli autovalori di un omomorfismo φ sono le radici del suo polinomio caratteristico.

Dimostrazione Siano E una base di V ed $A = m_E(\varphi)$. Allora λ è autovalore per φ se e solo se φ_λ non è un isomorfismo e questo succede se e solo se la matrice $A - \lambda I$ ha determinante nullo, cioè se e solo se λ è radice del polinomio caratteristico $|A - XI|$ di A . $\square$

Con questo viene compiuto il primo passo verso la determinazione di una base formata da autovettori e cioè la **determinazione degli autovalori**, che sono le radici del polinomio caratteristico. Ora facciamo il secondo passo : la determinazione di una **condizione necessaria e sufficiente** per la diagonalizzabilità di una matrice.

Iniziamo facendo qualche esempio.

Esempio 2.6 a) La matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ha polinomio caratteristico $(X - 1)^2$ e quindi ha solo l'autovalore $\lambda = 1$.

L'omomorfismo $\varphi : k^2 \rightarrow k^2$ ad essa associato rispetto alla base canonica è quello definito da $\varphi(x, y) = (x + y, y)$.

Gli autovettori devono perciò essere cercati fra le soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x + y = x \\ y = y \end{cases}$$

cioè fra i vettori del tipo $(x, 0)$; quindi una base formata da autovettori non esiste e la matrice A non è diagonalizzabile.

b) Sia θ un numero reale appartenente all'intervallo reale $[0, 2\pi)$ e consideriamo la matrice

$$A_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Si tratta, come è noto, della rotazione intorno all'origine di angolo θ .

Allora, se $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ è l'omomorfismo associato alla base canonica, cioè l'omomorfismo definito da $\varphi(x, y) = (x \cos\theta + y \sin\theta, -x \sin\theta + y \cos\theta)$, la condizione $\varphi(v) = \lambda v$ può essere soddisfatta (e quindi esistono autovettori) se e solo se $\theta = 0$, e allora $\lambda = 1$ è l'unico autovalore e ogni vettore è autovettore, oppure se $\theta = \pi$, e allora $\lambda = -1$ è l'unico autovalore e anche in questo caso ogni vettore è autovettore. In tutti gli altri casi non esistono autovettori.

c) La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

ha polinomio caratteristico $X(X - 5)$ e quindi autovalori $\lambda_1 = 0$ e $\lambda_2 = 5$.

L'omomorfismo $\varphi : k^2 \rightarrow k^2$ associato ad A rispetto alla base canonica è quello definito da $\varphi(x, y) = (x + 2y, 2x + 4y)$.

Gli autovettori relativi al primo autovalore sono dati dalle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x + 4y = 0 \end{cases}$$

e cioè dell'equazione $x + 2y = 0$. Una base di questo autospazio è ad esempio $\{(2, -1)\}$.

Quelli relativi al secondo autovalore sono dati dalle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x + 2y = 5x \\ 2x + 4y = 5y \end{cases}$$

e cioè dell'equazione $2x - y = 0$. Una base di questo autospazio è ad esempio $\{(1, 2)\}$.

Una base formata da autovettori è quindi $F = \{(2, -1), (1, 2)\}$.

E poiché $\varphi(2, -1) = (0, 0)$ e $\varphi(1, 2) = 5(1, 2)$, si ha

$$m_F(\varphi) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

È utile fare alcune osservazioni.

Innanzitutto, era ovvio a priori che le due equazioni di ciascuno dei due sistemi lineari fossero dipendenti, e che ciascuno si riducesse quindi a non più di una equazione; gli autovalori sono infatti i valori del parametro λ che rendono nulli i determinanti dei due sistemi.

Era inoltre ovvio a priori che la matrice diagonalizzata avesse gli autovalori sulla diagonale principale.

Osservazione 2.7 *Se si considera una matrice A a coefficienti reali, ha senso distinguere fra la sua diagonalizzabilità su $\mathbb{R}$ e la sua diagonalizzabilità su $\mathbb{C}$. E naturalmente perché essa sia diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ è condizione necessaria che i suoi autovalori siano tutti reali.*

Infatti, se $B \in M_n(\mathbb{R})$ è una matrice diagonale simile ad A , gli autovalori di A sono i coefficienti della diagonale principale di B .

La proposizione seguente gioca un ruolo decisivo nello sviluppo di questa teoria e ci consentirà, insieme alla Prop. 2.13, di pervenire a una condizione necessaria e sufficiente per l'esistenza di basi formate da autovettori.

Proposizione 2.8 *Autovettori non nulli appartenenti ad autovalori distinti sono indipendenti.*

Dimostrazione Osserviamo che è indifferente che l'enunciato si riferisca a un omomorfismo φ o a una matrice. Cioè, se esso si riferisce a un omomorfismo, la conclusione riguarda anche la matrice ad esso associata rispetto a qualsiasi base; e viceversa, se esso si riferisce a una matrice A , possiamo considerare un spazio V (ad esempio k^n), fissare in esso una base E (ad esempio, se $V = k^n$, quella canonica) e considerare l'omomorfismo φ tale che $m_E(\varphi) = A$, i cui autovalori (autovettori, autospazi) sono gli stessi di A .

Siano $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ autovalori distinti, $V_1, \dots, V_s$ i relativi autospazi e $v_1 \in V_1, \dots, v_s \in V_s$ autovettori non nulli. Procediamo per induzione su s .

Se $s = 1$ il fatto è vero, perché un vettore non nullo è sempre indipendente.

Supponiamo che il fatto sia vero per $s - 1$ e supponiamo che sia $a_1 v_1 + \dots + a_s v_s = \underline{0}$.

Allora si ha, moltiplicando per λ_1 ,

$$a_1 \lambda_1 v_1 + \dots + a_s \lambda_1 v_s = \underline{0}$$

e applicando φ

$$a_1 \lambda_1 v_1 + \dots + a_s \lambda_s v_s = \underline{0}$$

Sottraendo, si ha allora,

$$a_2(\lambda_2 - \lambda_1)v_2 + \dots + a_s(\lambda_s - \lambda_1)v_s = \underline{0}$$

e siccome $v_2, \dots, v_s$ sono indipendenti per l'induzione

$$a_2(\lambda_2 - \lambda_1) = \dots = a_s(\lambda_s - \lambda_1) = 0$$

ma i numeri $\lambda_2 - \lambda_1, \dots, \lambda_s - \lambda_1$ sono tutti diversi da 0, quindi $a_2 = \dots = a_s = 0$ e allora si ha anche $a_1 = 0$. $\square$

Corollario 2.9 *Se un omomorfismo $\varphi : V \longrightarrow V$ ha n autovalori distinti, esiste una base di V formata da autovettori.*

Dimostrazione Prendendo un vettore non nullo in ciascun autospazio, si ottengono n vettori indipendenti, e quindi una base di V costituita da autovettori. $\square$

La prop. 2.8 dice che se $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ sono autovalori distinti di φ (o di una qualsiasi matrice associata a φ) la somma $V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_s}$ è diretta. Quindi riunendo una base di $V_{\lambda_1}, \dots$, una base di V_{λ_s} si ottiene sempre una base (di autovettori) di $V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_s}$.

Si ha quindi anche il seguente

Corollario 2.10 *Un omomorfismo $\varphi : V \rightarrow V$ è semplice, e una qualsiasi matrice A ad esso associata è diagonalizzabile, se e solo se, detti $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ gli autovalori distinti (di φ o di A), si ha $V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_s} = V$.*

Osservazione 2.11 *L'indagine sulla diagonalizzabilità e il processo di diagonalizzazione di una matrice A iniziano quindi con la ricerca degli autovalori e quindi con la ricerca delle radici del suo polinomio caratteristico. Se la matrice ha ordine n , questo polinomio ha grado n e quindi la ricerca delle radici può essere laboriosa o impossibile in termini esatti e quindi può essere necessario ricorrere al calcolo approssimato.*

Nel caso $n = 3$, se la matrice ha coefficienti reali, tuttavia, può essere percorsa anche un'altra via.

Il polinomio caratteristico di A è, in questo caso, un polinomio di terzo grado (a coefficienti reali) e quindi ha almeno una radice reale. Infatti, interpretandolo come funzione reale di variabile reale $f(x)$, si ha

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

Se il polinomio derivato $f'(x)$, che ha grado 2, non ha radici reali, il polinomio caratteristico di A ha una radice reale e due complesse coniugate, e quindi la matrice A non è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ e lo è su $\mathbb{C}$, perché ha tre autovalori distinti.

Se il polinomio derivato ha le radici reali distinte x_1 ed x_2 , la minore di esse è sicuramente un minimo relativo per $f(x)$ e la seconda un massimo relativo.

Allora, se $f(x_1) \cdot f(x_2) > 0$, il polinomio caratteristico di A non ha altre radici reali e quindi, come sopra, la matrice A non è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ e lo è su $\mathbb{C}$.

Se invece $f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$, il polinomio caratteristico di A ha tre radici reali e distinte e quindi la matrice A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ e a maggior ragione lo è su anche $\mathbb{C}$.

Si osservi che questo metodo cerca solo l'eventualità che la matrice abbia tre radici distinte.

Per la sua effettiva diagonalizzazione occorre determinare gli autovalori, eventualmente ricorrendo al calcolo approssimato.

Esempi 2.12 a) *La matrice*

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ha polinomio caratteristico $-(X^3 + X + 1)$ e il polinomio derivato non è mai nullo.

Quindi essa ha un solo autovalore reale e quindi è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$ ma non su $\mathbb{R}$.

b) *La matrice*

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 12 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ha polinomio caratteristico $f(X) = -(X^3 - 12X - 2)$ e il polinomio derivato ha le due radici $x_1 = -2$ e $x_2 = 2$.
Inoltre $f(-2) = -14$ ed $f(2) = 18$ e quindi la matrice B ha tre autovalori reali e distinti e quindi essa è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.

Utilizzando ancora il fatto che la somma degli autospazi è diretta, e che quindi la sua dimensione è la somma delle dimensioni dei singoli autospazi, possiamo concludere che un omomorfismo $\varphi : V \rightarrow V$ è semplice se e solo se la somma delle dimensioni dei suoi autospazi è uguale alla dimensione di V .

Se il polinomio caratteristico $pc(A)$ di A ha in $\mathbb{C}$ le radici distinte $\lambda_1, \dots, \lambda_s$, si ha

$$pc(A) = (-1)^n (X - \lambda_1)^{r_1} \dots (X - \lambda_s)^{r_s}$$

Il numero r_i è il massimo esponente k tale che il polinomio caratteristico di A è divisibile per $(X - \lambda_i)^k$ e si dice **molteplicità** dell'autovalore λ_i ; è anche ovvio che si ha $r_1 + \dots + r_s = n$.

Proposizione 2.13 Se $\varphi : V \rightarrow V$ è un omomorfismo e λ è un suo autovalore con molteplicità r_λ , si ha $\dim V_\lambda \leq r_\lambda$.

Dimostrazione Scegliamo una base $(e_1, \dots, e_s)$ di V_λ e completiamola a una base E di V . Allora $A = m_E(\varphi)$ è una matrice del tipo

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdot & 0 & & \\ 0 & \lambda & \cdot & 0 & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & & * \\ 0 & 0 & \cdot & \lambda & & \\ & & & & & \\ & & 0 & & & * \end{pmatrix}$$

e quindi il polinomio caratteristico di A è un polinomio del tipo $(X - \lambda)^s g(X)$ e la conclusione che $s = \dim V_\lambda \leq r_\lambda$ segue dal fatto che r_λ è il massimo intero i tale che il polinomio caratteristico $pc(A)$ di A è divisibile per $(X - \lambda)^i$. $\square$

Corollario 2.14 Se l'autovalore λ ha molteplicità 1, l'autospazio corrispondente V_λ ha dimensione 1.

Dimostrazione Segue dal fatto che per ogni autovalore λ si ha $1 \leq \dim V_\lambda \leq r_\lambda$. $\square$

Il corollario seguente esprime la cercata condizione necessaria e sufficiente per la diagonalizzabilità di una matrice.

Corollario 2.15 La matrice $A \in M_n(k)$ è diagonalizzabile su un campo k se e solo se i suoi autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ sono tutti in k e per ciascuno di essi, λ_i , si ha

$$\dim V_{\lambda_i} = r_i$$

Dimostrazione Utilizziamo la Prop. 2.10. Se ogni V_i ha dimensione r_i , riunendo insieme una base per ciascun V_i si ottengono n elementi, il che prova che $V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_s} = V$.

Viceversa, se un autospazio V_i ha dimensione inferiore a r_i la somma delle dimensioni dei V_i non può essere n e quindi non può essere $V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_s} = V$. $\square$

Osservazione 2.16 Poiché per ogni autovalore λ si ha $V_\lambda = \ker \varphi_\lambda = n - \rho(A - \lambda I)$, la condizione precedente può essere espressa così: la matrice A è diagonalizzabile su un campo k se e solo se tutti gli autovalori sono in k e per ciascun autovalore λ , si ha $\dim V_\lambda = n - \rho(A - \lambda I)$.

Ritroviamo così, per una via diversa, un risultato che avevamo già dedotto dalla indipendenza di autovettori non nulli appartenenti ad autospazi diversi.

Corollario 2.17 Se una matrice di ordine n ha n autovalori distinti essa è diagonalizzabile.

Dimostrazione Infatti, per ciascun autovalore λ , per il Coroll. 2.14, essendo $r_\lambda = 1$ la condizione $\dim V_\lambda = r_\lambda$ è verificata. $\square$

Esempi 2.18 a) La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$$

ha polinomio caratteristico $X^2 - 5X - 6$ e quindi gli autovalori distinti $\lambda_1 = -1$ e $\lambda_2 = 6$. Essi sono distinti, quindi la matrice A è diagonalizzabile.

b) La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ha polinomio caratteristico $-X^2(X - 3)$ e quindi gli autovalori $\lambda_1 = 0$ con molteplicità $r_1 = 2$ e $\lambda_2 = 3$ con molteplicità $r_2 = 1$. Se $\varphi: k^3 \rightarrow k^3$ è l'omomorfismo associato ad A rispetto alla base canonica, il primo autospazio è il nucleo di φ , cioè il sottospazio di k^3 definito dall'equazione $x + y + z = 0$ che ha dimensione 2, L'altro autospazio è il nucleo dell'omomorfismo $\varphi_3: k^3 \rightarrow k^3$ la cui matrice associata è

$$A - 3I = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

cioè il sottospazio di k^3 definito dalle equazioni $x = y = z$ che ha dimensione 1. Quindi la condizione di diagonalizzabilità è soddisfatta e la matrice è diagonalizzabile.

c) Studiamo, al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$, la diagonalizzabilità su $\mathbb{R}$ o su $\mathbb{C}$ della matrice

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \lambda \\ 1 & 0 & \lambda \\ \lambda & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Il polinomio caratteristico di A_λ è $-X(X^2 - 2X - (\lambda^2 + \lambda - 1))$.

Quindi gli autovalori sono $k_0 = 0$, $k_1 = 1 - \sqrt{\lambda(\lambda + 1)}$ e $k_2 = 1 + \sqrt{\lambda(\lambda + 1)}$.

Non si ha mai $k_0 = k_2$, perché $\sqrt{\lambda(\lambda + 1)}$ non può essere uguale a -1 , mentre

• $k_1 = k_2 (= 1) \iff \lambda = 0$ o $\lambda = -1$

• $k_0 = k_1 (= 0) \iff \lambda = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$ Quindi per $\lambda \neq 0$, $\lambda \neq -1$ e $\lambda \neq \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$ si hanno tre autovalori distinti e quindi A_λ è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$ (lo è anche su $\mathbb{R}$ se $\lambda(\lambda + 1) > 0$ e cioè se $\lambda < -1$ o $\lambda > 0$).

In ciascuno dei casi $\lambda = 0$, $\lambda = -1$, $\lambda = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$ e $\lambda = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$ si verifica facilmente che la matrice A_λ ha un autovalore con molteplicità 2, mentre il corrispondente autospazio ha dimensione 1. In questi casi, quindi, la matrice A_λ non è diagonalizzabile.

3 Diagonalizzabilità di matrici speciali.

In questo paragrafo individueremo tre classi di matrici delle quali dimostreremo la diagonalizzabilità. Si tratta delle matrici *hermitiane*, di quelle *antihermitiane* e di quelle *unitarie*.

Le prime includono l'importante classe delle matrici simmetriche reali, la cui diagonalizzabilità assicura la possibilità di riduzione a forma canonica delle forme quadratiche, con le evidenti applicazioni, fra le altre, alla teoria delle coniche e delle quadriche a cui sarà dedicato il paragrafo successivo.

Dopo avere indicato alcune proprietà elementari delle suddette matrici, si determinano le classi degli operatori che corrispondono ad essi se si assume come riferimento una base ortonormale. Con questo strumento risulterà agevole dimostrare che per ogni matrice delle tre classi introdotte esiste una base ortonormale formata da autovettori e quindi che la matrice è diagonalizzabile.

Definizione 3.1 Una matrice $A = (a_{ij}) \in M_n(k)$ si dice

- a) **hermitiana** (**simmetrica reale** se $k = \mathbb{R}$) se $a_{ij} = \overline{a_{ji}} \forall i, j$
- b) **antihermitiana** (**antisimmetrica reale** se $k = \mathbb{R}$) se $a_{ij} = -\overline{a_{ji}} \forall i, j$
- c) **unitaria** (**ortogonale reale** se $k = \mathbb{R}$) se $A^{-1} = {}^t\overline{A}$

Diremo **speciale** una matrice di uno dei tre tipi precedenti.

Osservazione 3.2 Se $A, B \in M_n(k)$, $A \cdot B = I$ se e solo se $B \cdot A = I$.

Infatti, basta dimostrare, per ogni coppia di matrici, una sola delle due implicazioni.

Ora, se $A \cdot B = I$, le matrici A e B corrispondono a isomorfismi, e allora esse sono invertibili e allora, da $A \cdot B = I$ si deduce, moltiplicando a sinistra per A^{-1} , che $B = A^{-1}$ e da questa, moltiplicando a destra per A , che $B \cdot A = I$.

Osservazione 3.3 a) Una matrice hermitiana ha sulla diagonale principale numeri reali.

b) Una matrice antihermitiana ha sulla diagonale principale immaginari puri.

c) Una matrice è unitaria se e solo se le sue righe sono fra loro ortonormali.

d) Una matrice è unitaria se e solo se le sue colonne sono fra loro ortonormali.

e) Una matrice unitaria ha determinante di modulo 1 (di modulo ± 1 se $k = \mathbb{R}$).

Infatti, a) e b) sono ovvie. c) segue dal fatto che A è unitaria se e solo se $A \cdot {}^t\overline{A} = I$ e d) segue dal fatto che A è unitaria se e solo se ${}^t\overline{A} \cdot A = I$.

Se poi A è unitaria, da $A \cdot {}^t\overline{A} = I$ si deduce che $1 = d(A \cdot {}^t\overline{A}) = d(A)d({}^t\overline{A}) = d(A)\overline{d(A)}$.

Osservazione 3.4 Per l'Osserv. 3.3 c) e d), una matrice ortogonale di ordine 2 è di uno dei tipi seguenti

$$\begin{pmatrix} \cos \vartheta & -\sin \vartheta \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} \cos \vartheta & \sin \vartheta \\ \sin \vartheta & -\cos \vartheta \end{pmatrix}$$

Nel primo caso, si tratta della rotazione intorno all'origine di un angolo ϑ e il determinante della matrice è 1.

Nel secondo caso, si tratta della simmetria rispetto alla retta r passante per l'origine che forma con l'asse delle x un angolo $\frac{\vartheta}{2}$ e il determinante della matrice riferita alle basi canoniche è -1 , come si verifica facilmente.¹

Ricordando che le trasformazioni di cui ci occupiamo sono omomorfismi, osserviamo che

- a) Il prodotto di due rotazioni (intorno all'origine) è una rotazione (intorno all'origine);
- b) il prodotto di due simmetrie (rispetto a rette passanti per l'origine) è una rotazione (intorno all'origine);
- c) il prodotto una rotazione (intorno all'origine) e di una simmetria (rispetto a una retta passante per l'origine) è una simmetria (rispetto a una retta passante per l'origine).

Le affermazioni sono conseguenze immediate delle relazioni

$$\begin{aligned} a) \quad & \begin{pmatrix} \cos \vartheta & -\sin \vartheta \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \vartheta' & -\sin \vartheta' \\ \sin \vartheta' & \cos \vartheta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\vartheta + \vartheta') & -\sin(\vartheta + \vartheta') \\ \sin(\vartheta + \vartheta') & \cos(\vartheta + \vartheta') \end{pmatrix} \\ b) \quad & \begin{pmatrix} \cos \vartheta & \sin \vartheta \\ \sin \vartheta & -\cos \vartheta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \vartheta' & \sin \vartheta' \\ \sin \vartheta' & -\cos \vartheta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\vartheta - \vartheta') & -\sin(\vartheta - \vartheta') \\ \sin(\vartheta - \vartheta') & \cos(\vartheta - \vartheta') \end{pmatrix} \\ c) \quad & \begin{pmatrix} \cos \vartheta & -\sin \vartheta \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \vartheta' & \sin \vartheta' \\ \sin \vartheta' & -\cos \vartheta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\vartheta + \vartheta') & \sin(\vartheta + \vartheta') \\ \sin(\vartheta + \vartheta') & -\cos(\vartheta + \vartheta') \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Per dimostrare la diagonalizzabilità delle matrici speciali vediamo innanzitutto a quali operatori esse corrispondono.

Definizione 3.5 Sia V uno spazio euclideo. Un operatore $\varphi : V \rightarrow V$ si dice

- a) **hermitiano** se $(\varphi(x), y) = (x, \varphi(y))$ per ogni $x, y \in V$
- b) **antihermitiano** se $(\varphi(x), y) = -(x, \varphi(y))$ per ogni $x, y \in V$
- c) **unitario** se $(\varphi(x), \varphi(y)) = (x, y)$ per ogni $x, y \in V$

Diremo **speciale** un operatore di uno dei tre tipi precedenti.

¹Infatti, la retta r ha equazione $(\sin \frac{\vartheta}{2})x - (\cos \frac{\vartheta}{2})y = 0$ e quindi vettore normale $N = (\sin \frac{\vartheta}{2}, -\cos \frac{\vartheta}{2})$. Se $P = (\alpha, \beta)$ è il punto generico del piano, la retta s passante per P e perpendicolare ad r ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = \alpha + t \sin \frac{\vartheta}{2} \\ y = \beta - t \cos \frac{\vartheta}{2} \end{cases}$$

e il suo punto generico $P' = (\alpha + t \sin \frac{\vartheta}{2}, \beta - t \cos \frac{\vartheta}{2})$ è il simmetrico di P rispetto ad r se e solo se il punto medio $(\alpha + t \frac{\sin \frac{\vartheta}{2}}{2}, \beta - t \frac{\cos \frac{\vartheta}{2}}{2})$ del segmento PP' appartiene ad r , cioè se e solo se

$$\alpha \sin \frac{\vartheta}{2} + t \frac{\sin^2 \frac{\vartheta}{2}}{2} - \beta \cos \frac{\vartheta}{2} + t \frac{\cos^2 \frac{\vartheta}{2}}{2} = \alpha \sin \frac{\vartheta}{2} - \beta \cos \frac{\vartheta}{2} + \frac{t}{2} = 0$$

cioè se e solo se

$$t = 2\beta \cos \frac{\vartheta}{2} - 2\alpha \sin \frac{\vartheta}{2}$$

e allora P' ha le coordinate

$$x' = \alpha + 2\beta \sin \frac{\vartheta}{2} \cos \frac{\vartheta}{2} - 2\alpha \sin^2 \frac{\vartheta}{2} = (1 - 2\sin^2 \frac{\vartheta}{2})\alpha + (\sin \vartheta)\beta = (\cos \vartheta)\alpha + (\sin \vartheta)\beta$$

$$y' = \beta - 2\beta \cos^2 \frac{\vartheta}{2} + 2\alpha \sin \frac{\vartheta}{2} \cos \frac{\vartheta}{2} = (\sin \vartheta)\alpha + (1 - 2\cos^2 \frac{\vartheta}{2})\beta = (\sin \vartheta)\alpha - (\cos \vartheta)\beta$$

Ricordiamo che uno spazio euclideo V è uno spazio vettoriale dotato di prodotto scalare e che a partire da questo si può definire in esso anche la lunghezza di un vettore:

$$\|x\| = (x, x)^{\frac{1}{2}}$$

e anche la “distanza” fra due vettori x ed y :

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

La lunghezza di un vettore coincide allora con la sua distanza dal vettore nullo.

Questo concetto è largamente usato in tutti i processi nei quali risulta difficile, ad esempio, determinare con esattezza la soluzione x di un problema, ad esempio differenziale, e si cercano soluzioni approssimate, cioè vettori y tali che $\|x - y\|$ sia un numero reale accettabilmente piccolo.

Osservazione 3.6 *Segue dalla definizione che gli operatori unitari sono isometrie, cioè omomorfismi $\varphi : V \rightarrow V$ tali che, per ogni coppia di vettori $x, y \in V$, si ha $d(\varphi(x), \varphi(y)) = d(x, y)$. Si ha infatti, per ogni coppia di vettori $x, y \in V$,*

$$d(\varphi(x), \varphi(y)) = \|\varphi(x) - \varphi(y)\| = (\varphi(x - y), \varphi(x - y))^{\frac{1}{2}} = (x - y, x - y)^{\frac{1}{2}} = \|x - y\| = d(x, y)$$

Ne segue allora che un operatore unitario

- a) conserva la lunghezza dei vettori: $\|\varphi(x)\| = (\varphi(x), \varphi(x))^{\frac{1}{2}} = (x, x)^{\frac{1}{2}} = \|x\|$;*
- b) è iniettivo, e quindi è un isomorfismo, perché se $x \neq 0$ anche $\varphi(x) \neq 0$;*
- c) conserva gli angoli fra due vettori, perché se i due vettori x ed y formano un angolo θ (ricordiamo che θ è l'unico numero reale dell'intervallo $[0, \pi]$ tale che $\cos \theta = \frac{(x, y)}{\|x\|\|y\|}$), e θ' è l'angolo formato da $\varphi(x)$ e $\varphi(y)$, si ha*

$$\cos \theta' = \frac{(\varphi(x), \varphi(y))}{\|\varphi(x)\|\|\varphi(y)\|} = \frac{(x, y)}{\|x\|\|y\|} = \cos \theta$$

- d) in particolare, φ trasforma vettori ortogonali in vettori ortogonali.*

Osservazione 3.7 *a) Un operatore hermitiano ha autovalori reali.*

- b) Un operatore antihermitiano ha autovalori immaginari puri.*

- c) Un operatore unitario ha autovalori di modulo 1.*

Infatti, se $\lambda \in k$ è un autovalore per φ ed x è un suo autovettore non nullo, si ha

$$(\varphi(x), x) = \lambda(x, x) \quad (x, \varphi(x)) = \bar{\lambda}(x, x)$$

e quindi

- a) se φ è hermitiano, $\lambda = \bar{\lambda}$, cioè λ è reale;*
- b) se φ è antihermitiano, $\lambda = -\bar{\lambda}$, cioè λ è immaginario puro;*
- c) se φ è unitario ed x è un suo autovettore unitario, si ha*

$$1 = (x, x) = (\varphi(x), \varphi(x)) = \lambda \bar{\lambda}(x, x) = \lambda \bar{\lambda}$$

Ricordiamo ora che autovettori non nulli afferenti ad autovalori distinti sono indipendenti (Prop. 2.8). Nel caso di operatori speciali vale un risultato più forte. Si ha infatti la

Osservazione 3.8 Se $\varphi : V \rightarrow V$ è un operatore speciale, autovettori afferenti ad autovalori distinti sono ortogonali.

Infatti, se $\lambda, \mu \in k$ sono autovalori di φ e $x \in V_\lambda$ e $y \in V_\mu$ sono autovettori non nulli, si ha $(\varphi(x), y) = \lambda(x, y)$ e $(x, \varphi(y)) = \bar{\mu}(x, y)$; quindi

- a) se φ è hermitiano, non può essere $(x, y) \neq 0$, perché altrimenti sarebbe $\lambda = \bar{\mu} = \mu$;
- b) se φ è antihermitiano non può essere $(x, y) \neq 0$, perché altrimenti sarebbe $\lambda = -\bar{\mu} = \mu$;
- c) se φ è unitario si ha invece $(\varphi(x), \varphi(y)) = \lambda \bar{\mu}(x, y)$; anche in questo caso non può essere $(x, y) \neq 0$, perché altrimenti sarebbe $\lambda \bar{\mu} = 1$ e, ricordando che l'inverso di un numero complesso di modulo 1 è il suo coniugato, si ottiene ancora $\lambda = \mu$.

Proposizione 3.9 Siano $E = (e_1, \dots, e_n)$ una base per V e $\varphi : V \rightarrow V$ un operatore.

- a) φ è hermitiano $\iff (\varphi(e_i), e_j) = (e_i, \varphi(e_j))$ per ogni i, j
- b) φ è antihermitiano $\iff (\varphi(e_i), e_j) = -(e_i, \varphi(e_j))$ per ogni i, j
- c) φ è unitario $\iff (\varphi(e_i), \varphi(e_j)) = (e_i, e_j)$ per ogni i, j

Dimostrazione Se $x = \sum_i x_i e_i$ ed $y = \sum_j y_j e_j$, si ha

$$\begin{aligned} (\varphi(x), y) &= \sum_i \sum_j x_i \bar{y}_j (\varphi(e_i), e_j) & (x, \varphi(y)) &= \sum_i \sum_j x_i \bar{y}_j (e_i, \varphi(e_j)) \\ (\varphi(x), \varphi(y)) &= \sum_i \sum_j x_i \bar{y}_j (\varphi(e_i), \varphi(e_j)) & (x, y) &= \sum_i \sum_j x_i \bar{y}_j (e_i, e_j) \end{aligned}$$

La tesi segue facilmente. □

Proposizione 3.10 Siano $E = (e_1, \dots, e_n)$ una base ortonormale per V e $\varphi : V \rightarrow V$ un operatore.

- a) φ è hermitiano se e solo se la matrice $m_E(\varphi)$ è hermitiana;
- b) φ è antihermitiano se e solo se la matrice $m_E(\varphi)$ è antihermitiana;
- c) φ è unitario se e solo se la matrice $m_E(\varphi)$ è unitaria.

Dimostrazione Se $m_E(\varphi) = (a_{ij})$, si ha $\varphi(e_i) = \sum_k a_{ki} e_k$ e quindi

$$(\varphi(e_i), e_j) = \sum_k a_{ki} (e_k, e_j) = a_{ji} \quad (e_i, \varphi(e_j)) = \sum_h \bar{a}_{hi} (e_i, e_h) = \bar{a}_{ij}$$

e questo prova a) e b). Per la c) si ha

$$(\varphi(e_i), \varphi(e_j)) = \sum_k \sum_h a_{ki} \bar{a}_{hj} (e_k, e_h) = \sum_k a_{ki} \bar{a}_{kj} = A^i \bar{A}^j$$

Quindi $(\varphi(e_i), \varphi(e_j)) = (e_i, e_j)$ per ogni i, j se e solo se le colonne della matrice A sono ortonormali, cioè se e solo se la matrice A è unitaria. □

Teorema 3.11 Operatori e matrici speciali ammettono basi ortonormali formate da autovettori (e quindi gli uni sono semplici e le altre diagonalizzabili).

Dimostrazione Per quanto visto precedentemente, basta dimostrare il teorema per gli operatori $\varphi : V \rightarrow V$ e ragioniamo per induzione su n .

Se $n = 1$, poiché ogni autovettore unitario è base ortonormale, il teorema è vero.

Supponiamo che esso sia vero per $n - 1$.

Se λ è un autovalore, $v_1 \in V_\lambda$ è un autovettore unitario ed $S = \mathcal{L}(v_1)$, si ha

$$V = S \oplus S^\perp \quad \dim S^\perp = n - 1$$

Ma per dedurre dall'induzione che $S^\perp$ ha una base ortonormale formata da autovettori per φ , occorre dimostrare che $\varphi(S^\perp) \subseteq S^\perp$.

Ora, se $(v, v_1) = 0$, si ha

- a) nel caso hermitiano o antihermitiano, $(\varphi(v), v_1) = \pm(v, \varphi(v_1)) = \pm\bar{\lambda}(v, v_1) = 0$;
- b) nel caso unitario, $(\varphi(v), \varphi(v_1)) = (v, v_1) = 0 = (\varphi(v), \lambda v_1) = \bar{\lambda}(\varphi(v), v_1)$ e quindi ancora $(\varphi(v), v_1) = 0$, per l'Oss. 3.7 c).

Allora $S^\perp$ ha una base ortonormale $\{v_2, \dots, v_n\}$ formata da autovettori per φ e quindi $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ è una base di V ortonormale formata da autovettori per φ . $\square$

Esempio 3.12 Determiniamo una base ortogonale di k^4 formata da autovettori per la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Per determinare il polinomio caratteristico di A , facciamo un ragionamento indiretto.

Poiché il determinante di A è nullo, un autovalore è 0 e un autospazio è il nucleo dell'omomorfismo $\varphi : k^4 \rightarrow k^4$ associato ad A rispetto, ad esempio, alla base canonica.

Essendo simmetrica, la matrice A è diagonalizzabile e quindi l'autovalore 0 ha molteplicità pari a $4 - \rho(A) = 3$, quindi il polinomio caratteristico è un polinomio del tipo $X^3(X + a)$ con $a \in k$.

D'altra parte, a è il coefficiente del termine di grado 3 e quindi si ha $a = (-1)^3 \text{tr}(A) = -4$, quindi il polinomio caratteristico di A è $X^3(X - 4)$ e allora gli autovalori sono

- 0, con molteplicità 3, e
- 4, con molteplicità 1.

Poiché $\ker \varphi = \{(x, y, z, t) \in k^4 \mid x + y + z + t = 0\}$, una base ortogonale di questo autospazio è $\{(1, -1, 0, 0), (0, 0, 1, -1), (1, 1, -1, -1)\}$.

Essendo la matrice A simmetrica, l'altro autospazio è necessariamente $(\ker \varphi)^\perp$ ed ha dimensione 1. Basta quindi trovare un elemento non nullo in tale spazio, ad esempio $(1, 1, 1, 1)$.

E allora $B = \{(1, -1, 0, 0), (0, 0, 1, -1), (1, 1, -1, -1), (1, 1, 1, 1)\}$ è una base di k^4 formata da autovettori per la matrice A .

4 Applicazioni alle forme quadratiche.

Un interessante esempio di applicazione della teoria della diagonalizzazione delle matrici è quello della riduzione delle forme quadratiche a forma canonica.

Definizione 4.1 Una **forma** è un qualsiasi polinomio omogeneo e una **forma quadratica** è una forma nella quale tutti i monomi hanno grado 2.

Esempi 4.2 Sono esempi di forme quadratiche le parti di secondo grado delle equazioni delle coniche

$$ax^2 + bxy + cy^2$$

e delle quadriche

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + dxy + exz + fyz$$

Osservazione 4.3 In genere, una forma quadratica nelle variabili $x_1, \dots, x_n$ viene scritta nella forma

$$\sum_{i \leq j} b_{ij} x_i x_j$$

Tuttavia, per consentire di fare entrare in gioco le matrici simmetriche, si può scrivere il termine $b_{ij} x_i x_j$ come $\frac{1}{2} b_{ij} x_i x_j + \frac{1}{2} b_{ij} x_j x_i$. La scrittura della forma diventa allora del tipo

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

e la matrice associata $A = (a_{ij})$ è simmetrica, perché se $i \neq j$ si ha $a_{ij} = a_{ji} = \frac{1}{2} b_{ij}$.

Ora la forma quadratica

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

può essere scritta anche nella forma XA^tX , dove X è il vettore $(x_1, \dots, x_n)$, letto come matrice riga (e quindi tX è lo stesso vettore, letto come matrice colonna), ed A è la matrice simmetrica (a_{ij}) .

Essendo la matrice A simmetrica, essa è diagonalizzabile, cioè esiste una matrice invertibile P tale che la matrice $P^{-1}AP = \Lambda$ è diagonale ed ha nella diagonale principale gli autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ di A ; inoltre P può essere scelta ortogonale, e cioè tale che $P^{-1} = {}^tP$.

Allora, se operiamo il cambio di coordinate $Y = XP$ (Y è quindi un vettore riga $(y_1, \dots, y_n)$), si ha

$$XA^tX = (Y^tP) A {}^t(Y^tP) = Y({}^tPAP){}^tY = Y\Lambda^tY = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2$$

La forma quadratica iniziale risulta quindi così ridotta a forma canonica, che è quello che volevamo ottenere.

Esempi 4.4 La matrice simmetrica associata alla parte quadratica $ax^2 + bxy + cy^2$ dell'equazione di una conica è

$$\begin{pmatrix} a & \frac{b}{2} \\ \frac{b}{2} & c \end{pmatrix}$$

Analogamente, la matrice simmetrica associata alla parte quadratica

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + dxy + exz + fyz$$

dell'equazione di una quadrica è

$$\begin{pmatrix} a & \frac{d}{2} & \frac{e}{2} \\ \frac{d}{2} & b & \frac{f}{2} \\ \frac{e}{2} & \frac{f}{2} & c \end{pmatrix}$$

Supponiamo allora di volere ridurre a forma canonica l'equazione di una conica o di una quadrica. Limitiamoci alle coniche e alle quadriche *a centro*, dotate cioè di un centro di simmetria.

Escludiamo allora di avere a che fare con una parabola o con un paraboloide.

Il fatto stesso che il nostro oggetto geometrico sia rappresentato mediante una equazione implica che ci si stia riferendo a un particolare sistema di riferimento. Una semplice traslazione che porti il centro nell'origine delle coordinate² muterà l'equazione data in un'altra avente

- a) la stessa parte quadratica dell'equazione originaria;
- b) parte di primo grado nulla;
- c) termine noto pari al valore assunto dal polinomio originario quando si sostituiscono alle variabili le coordinate del centro.

A questo punto si determinano gli autovalori della matrice simmetrica associata alla forma quadratica e con essi i coefficienti dei termini in x^2 ed y^2 (per le coniche), e in x^2, y^2 e z^2 (per le quadriche), mentre il termine noto rimane lo stesso.

Esempio 4.5 Consideriamo la conica di equazione

$$2x^2 + 4xy + 5y^2 + 4x + 13y - \frac{1}{4} = 0$$

Il suo centro di simmetria è dato dal sistema lineare

$$\begin{cases} f_x = 4x + 4y + 4 = 0 \\ f_y = 4x + 10y + 13 = 0 \end{cases}$$

ed è quindi il punto $(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2})$. La traslazione

$$x \rightsquigarrow x + \frac{1}{2} \qquad y \rightsquigarrow y - \frac{3}{2}$$

poiché $f(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}) = -9$, conduce all'equazione

$$2x^2 + 4xy + 5y^2 = 9$$

La matrice simmetrica associata alla forma quadratica è

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Essa ha autovalori $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 6$, quindi la forma canonica è

$$z_1^2 + 6z_2^2 = 9$$

Esempio 4.6 Per la quadrica di equazione

$$x^2 + 2y^2 + z^2 + 2xy + 4xz + 2yz + 2x - 2y - 2z - \frac{9}{4} = 0$$

il centro di simmetria è dato dal sistema lineare

$$\begin{cases} f_x = 2x + 2y + 4z + 2 = 0 \\ f_y = 2x + 4y + 2z - 2 = 0 \\ f_z = 4x + 2y + 2z - 2 = 0 \end{cases}$$

²Questo può essere fatto algebricamente, con il metodo del completamento dei quadrati, o individuando il centro di simmetria con il metodo delle derivate parziali.

cioè dal sistema

$$\begin{cases} x + y + 2z = -1 \\ x + 2y + z = 1 \\ 2x + y + z = 1 \end{cases}$$

ed è quindi il punto $(\frac{3}{4}, \frac{3}{4}, -\frac{5}{4})$. La traslazione

$$x \rightsquigarrow x + \frac{3}{4} \qquad y \rightsquigarrow y + \frac{3}{4} \qquad z \rightsquigarrow z - \frac{5}{4}$$

poiché $f(\frac{3}{4}, \frac{3}{4}, \frac{5}{4}) = -1$, conduce all'equazione

$$x^2 + 2y^2 + z^2 + 2xy + 4xz + 2yz = 1$$

La matrice simmetrica associata alla forma quadratica è

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Essa ha autovalori $\lambda_1 = 4$, $\lambda_2 = 1$ e $\lambda_3 = -1$, quindi la forma canonica è

$$4x^2 + y^2 - z^2 = 1$$